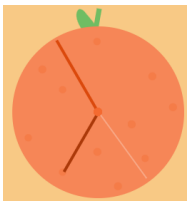
דרישות פרויקט בנושאים מתקדמים במדע הנתונים – ד"ר שי הורוביץ

בפרויקט אתם מתבקשים לבנות "ממיר שעונים מדיגיטלי לאנלוגי" מבוסס computer vision.

הרעיון: אתם מקבלים תמונה של שעון דיגיטלי (ספרות) יחד עם תמונה של שעון אנלוגי (שלא בהכרח מציג את אותה השעה) ועליכם לייצר תמונה של השעון האנלוגי מציג את השעה שהוצגה בשעות הדיגיטלי.

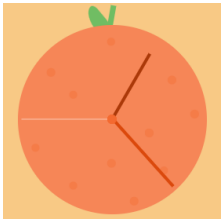
לדוגמא:

קיבלנו כ input את התמונות הבאות:



שימו לב שהשעון הדיגיטלי מורה על השעה 01:23:45 והשעון האנלוגי מורה על שעה אחרת 07:55:24.

הרשת צריכה ליצור תמונה של השעון האנלוגי כשהוא מציג את השעה של השעון הדיגיטלי כפי שאתם רואים בתמונה למטה:



שימו לב לנקודות הבאות:

1. אחד הפרמטרים שייבדק במסגרת הציון הוא היכולת להציג את השעה הנכונה במדויק כפי שניתנה בשעון הדיגיטלי והוצגה בשעון האנלוגי (בכל המחוגים כמובן)
2. פרמטר נוסף שיילקח בחשבון הוא מידת הדמיון בין השעון האנלוגי שניתן כ input ושעון האנלוגי שהוצג כ output (למשל אם הוא מכיל עיוות או שוני מסוים יחסית לשעון האנלוגי שניתן ב input או שנפגעה איכותו)
3. איכות התמונה של השעון האנלוגי גם היא נלקחת בחשבון כאשר האתגר כאן הוא לתמוך לא רק בתמונות קטנות (של 64 על 64 פיקסלים למשל) אלא בתמונות גדולות יותר
4. פרמטר נוסף הוא היכולת לתמוך בתמונת שעון אנלוגי שנוצר על ידי קוד (מספריית JS / באצמעות CSS למשל כמו שקיבלתם כאן בדוגמא למעלה) כמו גם היכולת לתמוך בשעון אנלוגי כלשהו מהאינטרנט למשל כזה:

5. על מנת לבנות את ה training set אין להשתמש ביותר מ 400 קומבינציות שונות של שעה/דקה/שניה. אפשר שיהיו ב training set כמובן יותר מ 400 תמונות אבל ההגבלה היא על השעות המוצגות
6. כל מנגנון ההמרה בין השעון הדיגיטלי לאנלוגי חייב להתבסס על רשת/רשתות שאתם אימנתם בעצמכם. אין הנחיה לסוג הרשתות הספציפיות (בין אם fully connected, rnn, lstm, transformer, cnn, gan) עליכם לחשוב ולהתנסות כיצד הכי נכון לבנות פתרון לבעיה זו.
7. עליכם לממש את הרשתות שלכם באמצעות ספריית pytorch
8. אפשר להניח שכל השעונים שתקבלו יכילו תמונות שצולמו מול השעון ולא בזוית מהצד
9. שימו לבהגנה תתבקשו להריץ live את הקוד שלכם על תמונות שעון דיגיטלי ושעון אנלוגי שאני אספק לכם, שימרו גם מצבי הצלחה של הפרויקט על תמונות שאתם ניסיתם טרם ההגנה.
10. כאשר אתם מאמנים את הרשת ומשנים פרמטרים ובוחנים רעיונות שונים וארכיטקטורות – שימרו על התיעוד של התהליך שעברתם. גם במידה ובחלק מהדרישות לא תעמדו באיכות, עצם היכולת שלכם להציג אפיק חשיבה הגיוני ופיסות קוד שניסיתם בדרך עשויות לשפר את הציון הסופי.
11. בונוס – לקבוצה שתיצור אנימציה live של השעון האנלוגי שהוזן מציג את השעה הנוכחית עם מחוג השניות זז בהתאם

טיפים:

א. נסו להתחיל ב"קטן" ורק אז כשיש לכם פתרון עובד להתקדם במימדים השונים של האיכות. זה אומר לקחת בהתחלה אולי רק סט של שעונים ספציפיים (דיגיטלי ואנלוגי)ולראות שאתם מצליחים להעתיק את השעה הנכונה מהשעון הדיגיטלי לשעון אנלוגי קבוע, ורק בתמונות קטנות יחסית. תוכלו להשתמש למשל בספריות JS וקוד CSS בשביל לייצר קומבינציות של תמונה של שעון עם השעה שאתם ביקשתם. דוגמא לספריות/קטעי קוד שמאפשרים זאת:
   a. https://blog.avada.io/css/clocks#orange-clock-creme
   b. https://freefrontend.com/css-clocks/
ב. מותר לחפש ולהשתמש ב datasets של תמונות של שעונים במידה ומצאתם
ג. מותר לכתוב קוד JS כדי ליצור dataset של תמונות שעונים המציגים שעות שונות (פתרון פשוט אם אתם משתמשים בספריות ה CSS.JS כמו אלו שצוינו בסעיף א)
ד. נסו לחשוב על הבעיה מבחינה הנדסית – למשל: אולי במקום לבצע את ההמרה ישר, תהיה לכם רשת אחת שקוראת את השעון הדיגיטלי ומוציאה רק 3 מספרים (hour, minutes, secods), רשת אחרת שמקבלת תמונה של שעון אנלוגי יחד עם 3 המספרים ו"מזיזה את המחוגים" לשעה הנכונה או אפילו מבצעת זאת בשלבים: מוחקת את המחוגים מהתמונה ואז מלבישה מחוגים מחדש עם הזויות המתאימות לשעה שהוצגה בשעון הדיגיטלי
ה. התייעצו עם GPT ודומיו לגבי רעיונות ארכיטקטוניים על מבנה הרשת וצורת האימון והווליד‌ציה
ו. זה לא פרויקט של all or nothing – אל תלכו מראש על "כל הקופה" (בדומה לטיפ של סעיף א'), אלא חישבו על המשימה הזאת כמו על סטארט אפ – עדיף לצאת עם מוצר עובד ומוגבל מאשר להיכשל עם מוצר גרנדיוזי שלא באמת עובד.
ז. היזהרו מ overfitting – גם כאשר אתם רואים שזה עובד, נסו להגביל את מגוון השעות והתמונות המשמשות לצורך האימון, ובידקו על שעונים שלא הזנתם כלל לתהליך האימון.

מספר כללים והנחיות:

1. עבודה בקבוצות (בין 3 ל 5 סטודנטים בקבוצה)
2. בהגשה במודל יש לציין כמובן את שמות חברי הקבוצה ומספרי תעודות הזהות.
3. בהגנה חייבים להתחבר לזום במועד שייקבע כל חברי הקבוצה.
4. העבודה היא קבוצתית, אבל כולכם צריכים להכיר את כל מרכיבי הפרויקט לצורך ההגנה